发动机机体组 1 为支架与转配机体 2 组成燃烧室 3 水套油道油底壳为冷却系统润滑系统组成部分
曲柄连杆机构 1 主要运动构件 2 活塞往复→曲轴旋转，活塞力→曲轴转矩，驱动车轮运动
配气机构按工作顺序工作循环开关气门，新气入缸，废气出缸
冷却系统 1 任何工况都有合适温度 2 防止发动机过热/过冷，冷起动后快升温
进排气系统排除废气充入新鲜气体，为热功转换提供物质基础
汽油机燃油系统 1 供给一定量的清洁雾化良好汽油，待一定量空气混合 2 储存
柴油机燃油系统根据负荷变化按一定喷射压力方向按各汽缸工作顺序将一定量清洁燃油均匀喷入各汽缸
润滑系统 1 润滑 2 冷却 3 防锈蚀 4 液压 5 清洗 6 密封 7 减振缓冲
起动系统让蓄电池储存的电能通过起动机转变为机械能，带动发动机运转、起动
汽油机点火系统在各种工况与使用条件下适时准确可靠地产生电火花点燃气体

进气 终了缸内压力低于大气压（进气系统有阻力，柴油机阻力小终压力大）
压缩 汽油机压缩比 9-13 柴油机 15-24
作功 排气

工作循环 上下止点 行程(m)
汽缸工作容积/发动机排量 燃烧室容积/汽缸总容积/压缩比

分类：燃料 进气方式 工作行程 汽缸数 气缸排列型式 冷却方式
性能指标：动力性（做工能力大小：P、$\bar{F}$） 燃油经济性（燃油消耗率、热效率） 发动机特性（速度、负荷）

内燃机名称型号编制规则■■ ■■■■ ■■ ■

机体组：机体、汽缸盖、汽缸盖罩、主轴承罩、油底壳等
缸体上水套、主油道（汽缸以下机体一侧）、汽缸、曲轴箱
缸盖上进排气道、水套、火花塞孔、喷油器孔、缸盖螺栓孔、润滑油道
缸体结构特点：1 顶面 封闭式（有小孔 刚度好 加工复杂）敞开式（冷却好 轻 方便 刚度差）2 排列型式 直列式（平衡性最好 不宽 高且长）V 型（宽 不高不长 比较复杂 刚度大）水平对置（重心低 平衡性好 螺栓紧固）3 汽缸筒 无（刚度好 贵）干式（传热不好 温度分布不均匀 易局部变形）湿式（外有冷却液）4 曲轴箱 平底式（方便便宜刚度差）龙门式（刚度好加工复杂）隧道式（不剖分）
燃烧室:汽油机主要为汽缸盖 柴油机缸盖+汽缸顶,分隔式(涡流室燃烧室与预燃室燃烧室）直喷式（活塞顶为主）

曲柄连杆机构：活塞组件（活塞活塞环活塞销）连杆 曲轴 飞轮 扭转减震器 往复惯性力平衡轴
活塞作用：传力 传热 密封 导向
结构特点：顶部（承受压力对外作功 平凹凸 与燃烧室形状压缩比有关）头部（安装三环）裙部（导向、承受侧向力：主次推力面）
活塞环：气环密封传热 油环刮油布油
控制裙部热膨胀：1 上大下小，截面椭圆 2 双金属壁：自动热补偿活塞 3 镶嵌

连杆结构特点：小头全浮式（有连杆衬套）半浮式 杆身工字型断面，有的是油道 大头平剖（连杆螺栓定位 刚度大 便宜）斜剖（面与轴线 30-60 角度 方便拆卸 分体加工 涨断连杆）
曲轴若干个单元曲拐（一个曲柄销左右两曲柄臂两主轴颈）数目（直列式、V）
发火顺序：1 挨着的不能挨着发火 2 发火间隔相同，角 720/i 3V 两列交替发火
直列四缸：1342-1243 直列六缸：153624
曲轴平衡重：平衡旋转惯性力，减小曲轴机体内力，减小主轴承载荷
双轴平衡：平衡二阶往复惯性力
扭转减震器：安装于扭转振福最大的曲轴前端 消除曲轴扭转振动

气门机构：气门组（进排气门）与气门传动组（凸轮轴挺柱推杆摇臂）
工作原理：曲柄连杆机构往复，旋转输出动力；气门机构旋转，往复消耗动力
结构型式：凸轮轴位置（下传动方便刚度差 中减少推杆刚度好 上）每缸气门数（1345 in/out）
传动方式（齿轮传动 链条链轮传动 皮带传动 齿轮+皮带传动）
每缸多气门好处：1 进气量大可用高转速 2S 小 m 小惯性小 3 排气门直径小容易散热 4 火花塞或喷油器可布置中央，有利燃烧
配气正时：用曲轴转角表示的进排气门开闭时刻及其开启的持续时间
进气门早开：进气开始时开度已大，减小阻力进气通畅；晚关：气体惯性多进气
排气门早开：此时缸内压力大，短时间内可排大量废气；晚关：气流惯性多排气
气门间隙：冷态发动机气门全关时气门杆末端与传动件之间间隙
液压间隙调节器（液压挺柱）：自动补偿气门间隙，机油经单向阀流入高压腔内，从高压腔经泄露间隙泄出；液压挺柱原理：气门关闭时弹簧顶住，凸轮顶起时挺柱上移，单向阀关闭，挺柱机械上移，气门开启
可变气门正时：气门升程、气门正时随发动机工况变化
方法：变早开晚关角，气门挺杆可变系统，凸轮轴和凸轮可变系统

进排气增压与排放控制
组成[进气]空气滤清器、进气歧管、节气门组件、空气流量计、谐振器
[排气]排气歧管、后排气管、排气尾管、消声器、排气净化装置
差别：汽油机节气门有些多点喷射汽油机有空气流量计 柴油机或有进气节流阀
可变进气：充分利用波动效应使得发动机进气速度变化不大
要求：高转速、大负荷则用短粗的歧管（原理都是控制阀门转换进气通道）
有害排放物及其特点
控制措施[汽油机]曲轴箱强制通风、废气再循环、二次空气喷射、燃油蒸发污染控制系统、催化转换器 [柴油机]废气再循环、微粒捕捉器、催化转换器
曲轴箱通风：自然通风/强制通风：引入进气管进汽缸内烧掉（PCV 阀控制）
增压：空气预压缩，密度大，增加进气量，增加循环供油量，发动机功率上升
废气涡轮增压：高温废气带动增压器的涡轮机推动叶轮旋转带动空气压缩机作功
组成：涡轮增压器、增压压力控制装置、中冷器

汽油机点火机理[低压变高压]初级电路通断、次级线圈（高压电路）感应电压
[击穿电压]火花塞两电极上直流电压电离气体，电离程度增长到击穿
点火提前（火花塞跳火到完全燃烧有一会，提前点火使燃烧室压力达到最大）
发动机转速、混合气燃烧速度→点火提前角→动力性 燃油经济性 排放
max 不能爆震 min 燃烧界限/排气温度 爆震概念（撞击、压力巨大）

火花塞（引电点火）及其热特性：500-600 自净温度，低积碳漏电，高着火

	传统点火系统	电控点火系统有分电器	电控点火系统无分电器
触发点火	分电器中断电器触点	电控触发信号	电控触发信号
分电方式	分电器	高压分电器	电控
点火提前	分电器自动调节	电控点火提前角	电控点火提前角
点火线圈	传统点火线圈	各缸共用点火线圈	每缸一个或者两缸一个点火线圈

主流汽油机点火系统：电控点火系统 组成：蓄电池、点火开关、执行器（点火线圈、火花塞）、传感器（水温、爆震、曲轴位置与转速、节气门位置、氧）、ECU 组成

冷却系统（水冷系统：节温器、散热器、水泵、冷却风扇、水套、膨胀水箱）
冷却强度调整方式：改变通过散热器的水流量（节温器）/空气流量（百叶窗、风扇）
冷却液最佳温度范围：80-90
循环路径水泵→缸体水套→缸盖水套→节温器(→散热器进水室→散热器芯→散热器出水室)
节温器作用（控制冷却液流动路径的阀门）工作原理（冷却液温度低时凝固为固态于是节温器阀在弹簧作用下关闭通道，温度高时成为液态膨胀）
补偿水箱 1 储存散热器膨胀溢水 2 低温向散热器补偿冷却液 3 消除冷却系统内气泡

润滑系统组成：油底壳、集滤器、机油泵、机油滤清器、机油散热器、油道、阀们
润滑方式：压力润滑（使用机油泵）飞溅润滑（负荷较轻处）润滑脂润滑（水泵）
润滑油分类：粘度（SAE 标准）5-50；质量（API 美国石油协会标准）S 汽油 C 柴油 A-H 好
柴油机与汽油机不同：1 碳烟灰会进入机油中 2 硫化物多容易变质和沉积 3 工作条件苛刻，机油添加剂种类比例均不同，不能混用
润滑油循环路径:油底壳→集滤器→机油泵→机油冷却器→机油滤清器→曲柄连杆机构→配气机构与正时机构→油底壳
阀 1 限压阀，布置于主油道或机油泵，防止高速时油压过高；2 单项止回阀，防止停机后机油滤清器及缸盖油道中的润滑油流回油底壳以便重新起动发动机时迅速建立油压；3 旁通阀，在机油滤清器上，防止因机油滤芯堵塞而使润滑系统没有循环润滑油
机油泵：提供压力使循环起来；机油滤清器；（轿车）全流式/（货车）全流式+旁通式

起动系统组成：蓄电池、起动机、发电机
起动条件：转矩克服气体阻力发动机自身摩阻，转速汽油机 60-100r/min，柴油机 80-200
起动过程：先啮合后驱动（电磁开关/继电器），超速保护（单向离合器）
起动过程中的传动与保护（传动机构-离合器：起动时，电枢轴与驱动齿轮连为一体；起动后，电枢轴被驱动齿轮驱动时，使驱动齿轮和电枢轴脱开）
滚柱式单向离合器工作原理：内座圈与驱动齿轮相连接，外座圈与电枢轴连接；起动时，摩擦力和弹簧力使滚柱被带到楔形槽窄处，内外圈连为一体，电枢轴带动驱动齿轮转动。起动后，驱动齿轮转速高于电枢转速，驱动齿轮变为主动轮，滚柱在摩擦力作用下克服弹簧力，滚向楔形槽较宽处，使内外圈脱开。

汽油机燃油系统

- 混合气浓度
  - 表示方法
    - 空燃比 $\alpha=\frac{\text{空气质量}}{\text{燃油质量}}$
    - 过量空气系数$\phi_a=\frac{\text{燃烧1kg燃油实际供给的空气质量}}{\text{完全燃烧1kg燃油所需要的理论空气质量}}$
  - 可燃浓度范围$\phi_a \in [0.4-1.4]$

    理论混合气 $\alpha=14.7$ $\phi_a=1$

    浓混合气 $\alpha<14.7$ $\phi_a<1$

    稀混合气 $\alpha>14.7$ $\phi_a>1$
  - 功率混合气0.85-0.95
  - 经济混合气1.05-1.15
- 汽油机电控燃油喷射系统
  - 组成
    - 控制系统：ECU、传感器、执行器
    - 进气系统：空气滤清器、空气流量计、节气门、阀门
    - 燃油供给系统：汽油箱、燃油泵、燃油滤清器、燃油分配管（油轨）、油压调节器、喷油器
  - 工作原理
    - 节气门体（单点）、进气道喷射（多点喷射）、缸内直喷、气道喷射+缸内直喷
    - 燃油喷射原理：在恒定压力下，用喷油器把一定数量的汽油喷入节气门体处的进气管，或进气道或直接喷入汽缸。喷油量由ECU根据驾驶员意图和发动机工况确定并予以控制
    - 单体汽油喷射：在多缸机的节气门体上布置一个（或并列的两个）喷油器，喷出的汽油与空气混合后
    - **多点汽油喷射：每缸用一个喷油器，进气道喷射，当今汽油机的主流燃油系统**
    - 缸内直接喷射：每缸用一个喷油器，在进气或压缩行程中将汽油喷入汽缸
    - 气道喷射+缸内直喷（MPI+GDI）：设置气道喷射和缸内直接喷射两套喷油系统
- 汽油多点喷射和缸内直喷
  - 燃油系统
    - 同：每缸一个喷油器
    - 异
      - 多点喷射：进气歧管中喷油，与空气形成混合气体再进入气缸中
      - 缸内直喷：直接将燃油喷射在缸内，在汽缸内直接与空气混合。ECU可以根据吸入的空气量精确地控制燃油的喷射量、喷射时间，使符合理论空燃比的混合气体燃烧更加充分，从而降低油耗，提高发动机的动力性能
  - 引起发动机结构上的差别
    - 多点喷射：喷油器装在进气歧管
    - 缸内直喷：多出高压部分
- 发动机管理系统（传感器&执行器）

传感器	安装位置	主要作用	工作原理
空气流量计	进气道内	测量空气流量，汇报ECU	空气带动翼片/空气散热
冷却液温度传感器	汽缸体上	冷却液温度	热敏电阻
进气温度传感器	进气总管	进气温度	热敏电阻
机油压力传感器	主油道内	机油压力，压力不足报警	压敏电阻
转速及转角位置传感器	曲轴/凸轮轴	曲轴：计算曲轴转速转角，给出上止点 凸轮轴：顺序喷油、顺序点火	电磁感应/霍尔效应
爆震传感器	缸体侧面	确定点火提前角以免发生爆震	压电晶片式振动传感器
氧传感器	排气歧管与三效转化器间	监测氧浓度，控制空燃比	固体电解质-氧浓度差

执行器	安装位置	主要作用	工作原理
喷油器	进油管上	喷油	电磁线圈驱动
点火线圈及火花塞	汽缸盖上	产生点火花点燃气体	高压脉冲放电
油压调节器	油轨上	保证燃油供给系统与进气管压差恒定	膜片弹簧

柴油机燃油系统

- 柴油机燃油系统与汽油机的不同
  - 混合气不同。柴油直接高压雾状入缸，边喷射边混合边燃烧
  - 组成系统不同。柴油机燃油系统多出高压喷射系统部分
  - 喷油器要求不同。柴油机油束需要有贯穿距离、喷雾锥角；形状与方向与燃烧室形状相适应；雾化质量好；无液滴现象
  - 自动调速装置。柴油机根据负荷变化自动调节喷油量。
- 高压油泵
  - 结构型式
    - 直列泵：柱塞偶件构成喷油泵中最精密的部分
    - 分配泵：单柱塞式（VE泵），转子式（VR型分配泵）
    - 单体泵
  - 泵油原理
    - 直列泵：柱塞偶件产生的油压使出油泵克服弹簧力向上运动，直到减压环带离开出油阀座时，开始供高压油；当柱塞偶件泄油后，在弹簧力和高压油的作用下，出油阀迅速回落，油路切断，停止供油
    - VE泵
  - 喷油量与喷油提前、喷油压力的调整
    - 喷油量调节
      - 直列泵：齿条拉杆使油量控制套筒转动，从而带动柱塞转动，改变柱塞的有效行程，进而改变喷油量
      - VE泵：左右移动控制油量控制套筒位置，即改变柱塞有效行程。左小右大
    - 喷油提前
      - 直列泵：根据转速变化自动调整喷油提前角，离心机械式提前器
      - VE泵：液压式喷油提前器
  - 柱塞、柱塞套
  - 直列泵，齿条拉杆
  - VE分配泵，油量控制套筒
- 机械式燃油系统中调速器的作用：根据负荷变化，自动调整喷油泵循环供油量，以使柴油机稳定转速运行
- 柴油机电控燃油系统
  - 组成
  - 工作原理
  - 位置控制
    - 直列泵
    - VE泵
  - 时间控制
    - 单体泵
    - 泵喷嘴
    - VR泵
  - 高压共轨
    - 与汽油机缸内直喷燃油系统的异同
      - 同
        - 组成部分：高压泵、油轨组件、喷油器、油压控制阀
        - 三个泵油组件120°分布
        - 产生的高压油输送到油轨中，任何时候都可以喷油
      - 异
        - 高压共轨式适用于柴油机，喷油压力高
        - 喷油量：柴油机利用转速控制油量